

Př: (2 x HDD do MIRRORU)

1. HDD (značky U)... $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$, cFR λ_1 .

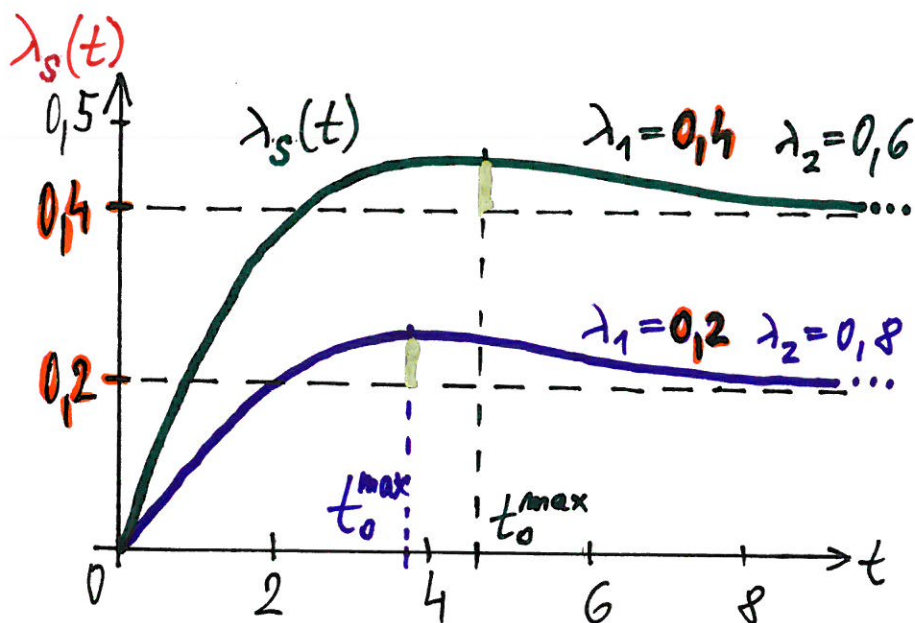
2. HDD (značky V)... $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$, cFR λ_2 .

1 & 2 PARALELNÍ STRUKTURA (mirror)

Pak $R_s(t) = \prod_1^2 R_i(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t}) =$
 $= e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \quad ; \quad t > 0.$

$\Downarrow$
MTTF_s = $\int_0^\infty R_s(t) dt = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$.

$\lambda_s(t)$ = $\frac{1}{R_s(t)} [\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} - (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}]$.



$\lambda_1 + \lambda_2 = 1$
($\lambda_1 \neq \lambda_2$)

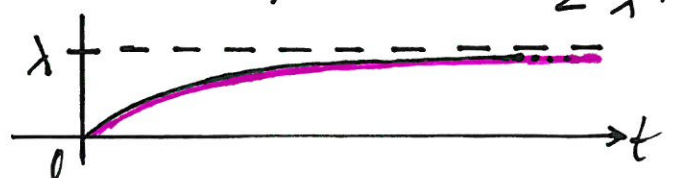
od $t_0^{\max}$ klesá
tak, že

$\lim \lambda_s(t) = \min(\lambda_1, \lambda_2)$

tzn. λ_s konverguje k se' spolehlivější komp.

Spec. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \Rightarrow R_s = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}; \text{MTTF}_s = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\lambda};$

$\lambda_s(t) = \frac{2\lambda e^{-\lambda t} - 2\lambda e^{-2\lambda t}}{2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}} = \dots$



c) SPOLEHLIVOST (r) k-oo-m SYSTÉMU

k-oo-m struktura $\wedge R_i(t) = R(t), \forall i \in \hat{n}, \text{ id!}$

$$\phi_s(X(t)) = \begin{cases} 1 & \text{if } X_s = \sum_1^m X_i(t) \geq k, \\ 0 & \text{if } X_s = \sum_1^m X_i(t) < k. \end{cases} \quad (X_s = X_s(t)).$$

$$\begin{aligned} \text{Pak } R_s(t) &= E[\phi_s(X(t))] = 1 \cdot P(X_s(t) \geq k) + 0 = \\ &= \left/ \begin{array}{l} \text{rozdělení } X_s(t): P(X_s = x) = P(\sum_1^m X_i = x) = \\ X_s \sim \text{Bi}(m, R(t)): = \binom{m}{x} R(t)^x (1-R(t))^{m-x} \end{array} \right/ = \\ &= \sum_{x=k}^m \binom{m}{x} R(t)^x (1-R(t))^{m-x} \Rightarrow \text{MTTF}_s, \lambda_s(t), \dots \end{aligned}$$

Př: 2-oo-4 $\Rightarrow$ pro $R_i = 0,97 \forall i$ máme $R_s = 0,99989$

Př: k-oo-m s iid komponentami a cFR λ (Exp(λ))

$$\begin{aligned} R_i(t) &= e^{-\lambda t} \Rightarrow R_s(t) = \sum_{x=k}^m \binom{m}{x} e^{-\lambda t x} (1-e^{-\lambda t})^{m-x} \\ \Rightarrow \boxed{\text{MTTF}_s} &= \int_0^\infty R_s(t) dt = \sum_k \binom{m}{x} \int_0^\infty e^{-\lambda t x} (1-e^{-\lambda t})^{m-x} dt = \\ &= \left/ \begin{array}{l} u = e^{-\lambda t} \\ dt = -\frac{1}{\lambda} \frac{1}{u} du \end{array} \right/ = \sum_k \binom{m}{x} \frac{1}{\lambda} \int_0^1 u^{x-1} (1-u)^{m-x} du = \\ &= \frac{1}{\lambda} \sum_k \binom{m}{x} B(x, m-x+1) = \frac{1}{\lambda} \sum_{x=k}^m \binom{m}{x} \frac{(x-1)!(m-x)!}{m!} = \\ &= \boxed{\frac{1}{\lambda} \sum_{x=k}^m \frac{1}{x}} \end{aligned}$$

Zahrnuje paralel. syst. 1-oo-m
i sériový syst. m-oo-m.

SROVNÁNÍ k-∞-n STRUKTUR :

MTTF_s při ind cFR=λ

k \ m	1	2	3	4	5	6	
1	1/λ	3/2 · 1/λ	11/6 · 1/λ	25/12 · 1/λ	137/60 · 1/λ	→ PARALEL	
2		1/2λ	5/6 · 1/λ	13/12 · 1/λ	47/60 · 1/λ		
3			1/3λ	7/12 · 1/λ	47/60 · 1/λ		
4				1/4λ	9/20 · 1/λ		
5					1/5λ		



$$MTTF_{1-\infty-4} > 2 \cdot MTTF_1$$

$$MTTF_{2-\infty-4} > 1 \cdot MTTF_1$$

SÉRIE

! $MTTF_{2-\infty-3} < MTTF_1$!?

1-∞-1 : $R_s = e^{-\lambda t}$

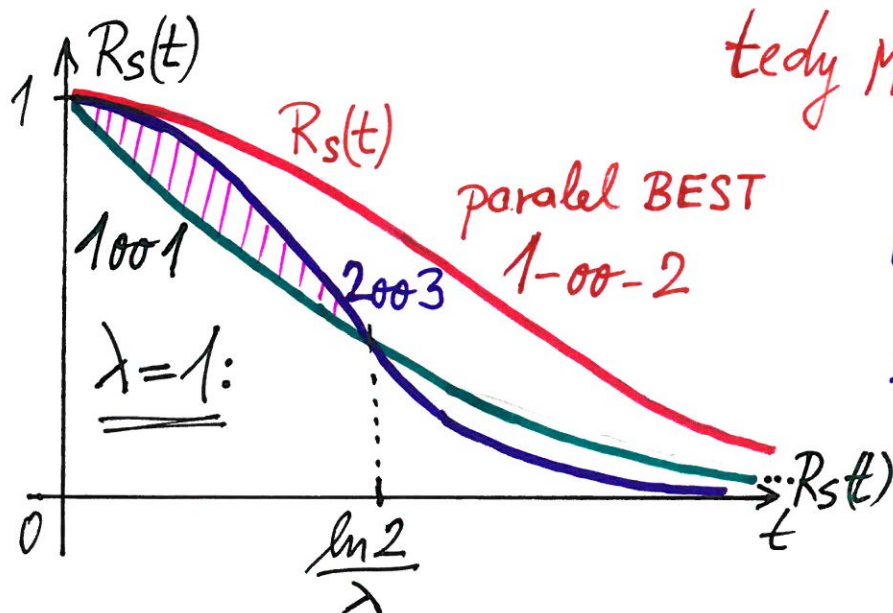
$MTTF = \frac{1}{\lambda}$

1-∞-2 : $R_s = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}$

$MTTF = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\lambda}$

2-∞-3 : $R_s = 3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}$

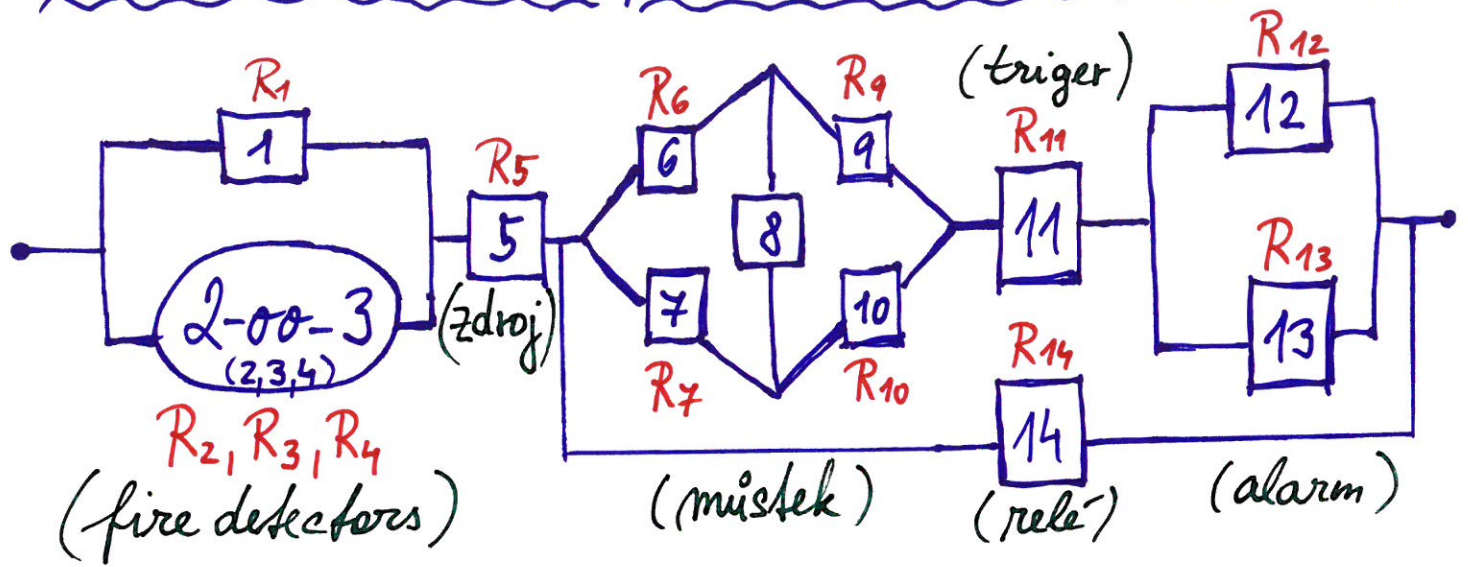
$MTTF = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{\lambda} < \frac{1}{\lambda}$



tedy $MTTF_{2-\infty-3}$ je 84% $MTTF_1$

avšak 2-∞-3 má
vyšší SPOLEHLIVOST
 $R_s(t)$ v počátečním
intervalu $(0, \frac{\ln 2}{\lambda})$!

VÝPOČTY R_S PRO OBECNÉ STRUKTURY



$R_S(t) = ?$ dle RBD reprezentace:
 Nakombinujeme { min. cesty, min. řezy,
 pivotální dekompozice

a) Min. cesty $\Rightarrow R_{S_1}(t) = E\left[\bigcup_{j=1}^k \prod_{i \in C_j} X_i(t)\right] \neq \bigcup_{j=1}^k \prod_{i \in C_j} E\ldots$

b) Min. řezy $\Rightarrow R_{S_2}(t) = E\left[\prod_{j=1}^k \bigcup_{i \in R_j} X_i(t)\right] \neq \prod_{j=1}^k \bigcup_{i \in R_j} E\ldots$

Pozor: Cesty C_j , resp. řezy R_j , mohou mít společné komponenty, tzn. nemáme NEZÁVISLOST!

c) Pivot X_i $\Rightarrow R_{S_3}(t) = E[\phi(X(t))] = E[X_i \phi(1_i, X(t)) + (1 - X_i) \phi(0_i, X(t))]$
 $\stackrel{id}{=} R_i \cdot R_{1_i} + (1 - R_i) \cdot R_{0_i}$
 id - nezávislé komponenty!

d) Plná DEKOMPOZICE S:

$$R_s(t) = E[\phi_s(X)] = E\left[\sum_{\substack{\text{lb binary} \\ \text{1}}} \left\{ \prod_{j=1}^m x_j^{b_j} (1-x_j)^{1-b_j} \right\} \phi_s(\text{lb})\right] =$$
$$= \left| \substack{b_j=0,1 \\ \text{only}} \right| \frac{1}{\substack{\text{id} \\ \text{(max.)} \\ !}} \sum_{\text{lb}} \left\{ \prod_{j=1}^m R_j(t)^{b_j} (1-R_j(t))^{1-b_j} \right\} \underline{\underline{\phi_s(\text{lb})}}.$$

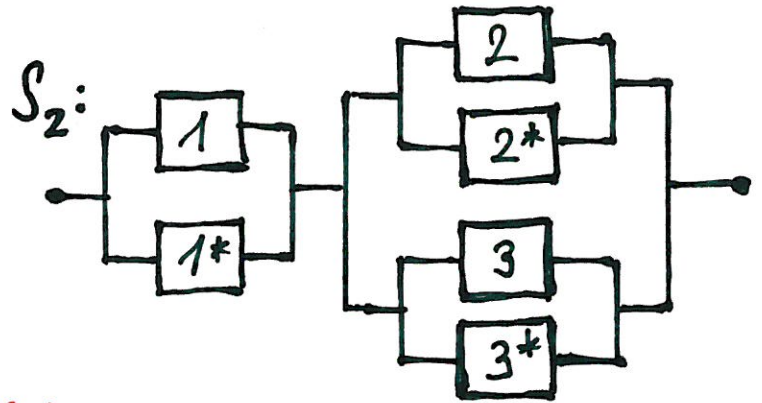
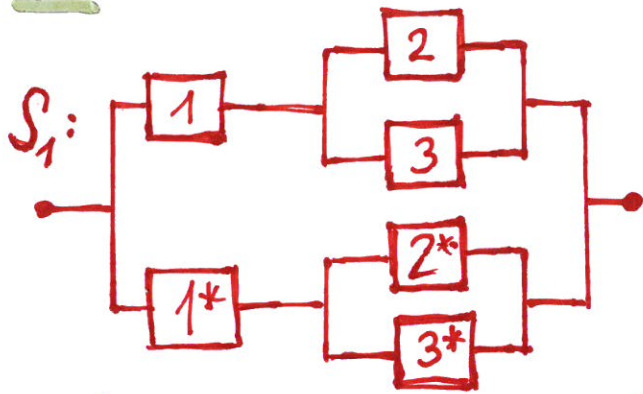
Tedy stačí experimentálně otestovat funkčnost systému $\phi_s(\text{lb}) = \begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ pro $\textcircled{2^m}$ možných lb stavů systému komponent a pak jen dosadit známé $R_j, j \in \hat{n}$.

REDUNDANTNÍ SYSTÉMY

Př: Mějme systém S :  se strukt. f. $\phi(x)$.

A) REDUNDANCE SYSTÉMU

B) REDUND. KOMPONENT



$$\phi_{S_1}(x, y) = \phi(x) \sqcup \phi(y) \quad ; \quad \phi_{S_2}(x, y) = \phi(x \sqcup y) ;$$

? $R_{S_1}(t) \leq R_{S_2}(t)$ nebo naopak ?

V: Necht' x a y jsou dva stavové vektory $S = \{1, \dots, n\}$.

ozn. $x \cdot y = (x_1 y_1, \dots, x_n y_n)$ a $x \sqcup y = (x_1 \sqcup y_1, \dots, x_n \sqcup y_n)$.

Pak pro koherentní strukturu ϕ platí:

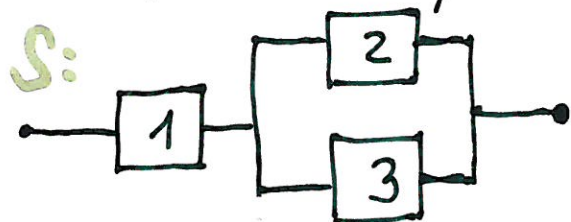
$$\phi(x \cdot y) \leq \phi(x) \cdot \phi(y) ,$$

$$\phi(x \sqcup y) \geq \phi(x) \sqcup \phi(y) .$$

Důs.: $R_{S_2}(t) = E[\phi(x \sqcup y)] \geq E[\phi(x) \sqcup \phi(y)] = R_{S_1}(t) !$

Tedy zálohování (redundance) na úrovni systému je horší než zálohování podsystémů nebo komponent !

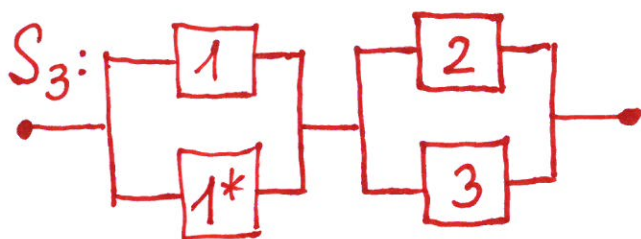
Varianta REDUNDANCE: c) spočítat si $B_\phi(i)$, $i \in \hat{m}$,
tedy Birnbaumovu míru strukturální důležitosti,
a zálohovat pouze tu nejdůležitější komponentu:



$$B_\phi(1) = 3/4$$

$$B_\phi(2) = B_\phi(3) = 1/4$$

Redundance kompon. 1:
 $\Rightarrow R_S \leq R_{S_3} \leq R_{S_1} \leq R_{S_2}$



? Lze zálohovat ještě lépe než S₁, S₂ nebo S₃?

ANO: S₄: tzv. PASIVNÍ REDUNDANCE buď na
systémové úrovni, podsystemové úrovni nebo
optimálně (nejlépe) na komponentní úrovni.

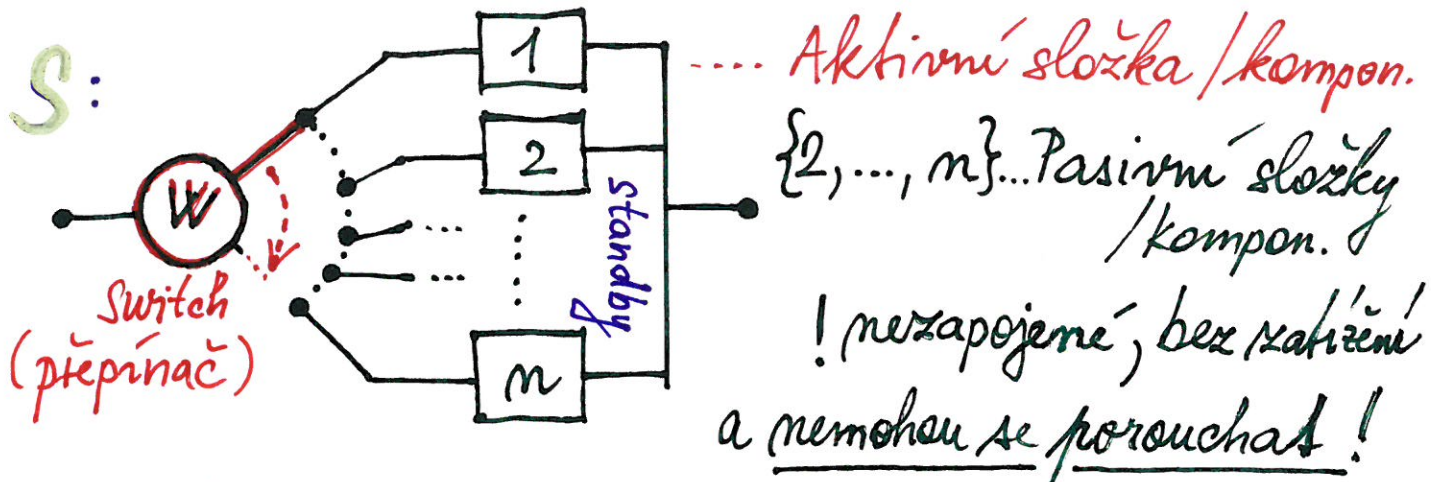
a) Aktivní redundance = zapojení rezervní komp.*
do plného provozu (např. paralelně).

b) Pasivní redundance = rezervní komponenta* (ty)
jsou v "cold standby" režimu!

c) Částečná redundance = rezerva ve slabém zatížení

[b) i c)] $\Rightarrow$ PROBLÉM: SWITCHING (přepnutí)!

PASIVNÍ REDUNDANCE + PERFECT SWITCHING



Funkčnost: [1] porucha $\rightarrow$ (W) přepne (perfect switch)
 $\rightarrow$ aktivována [2] $\rightarrow$ porucha [2] $\rightarrow$ (W) přepne...

Předpoklady: Bez možnosti poruchy ve standby režimu
a bez opravování porouchaných složek!

$T_i, i \in \hat{m}$, ozn. čas do poruchy i-té složky
v její aktivní fázi!

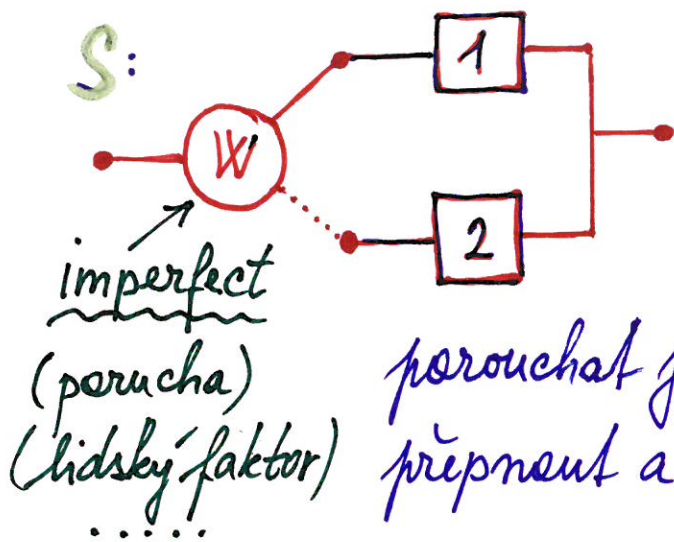
Pak $T_s = \sum_{i=1}^m T_i$ a $R_s(t) = R_1(t) * R_2(t) * \dots * R_m(t)$,
KONVOLUCE distribucí

$MTTF_s = ET_s = \sum_{i=1}^m MTTF_i$ a $\lambda_s(t) = f_s(t) / R_s(t)$.

Př: $(T_i)_1^m \text{ iid } \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow T_s \sim \text{Gamma}(m, \lambda) = \text{Erlangovo r.}$

Výhoda PR & PS: Pokud $(T_i)_1^m \text{ iid } \mathcal{L}_2$ a $MTTF_i = \underline{\mu}$, $DT_i = \underline{\sigma}^2$,
 pak dle CLT platí: $R_s(t) \approx 1 - \Phi_{N(0,1)}\left(\frac{t - m\mu}{\sqrt{m}\sigma}\right)$. [CLT_α]

ČÁSTEČNÁ REDUNDANCE + IMPERFECT SWITCHING



Předpokládáme, že $\textcircled{W}$, $\boxed{1}$ a $\boxed{2}$ operují NEZÁVISLE, neoptavujeme je a $\textcircled{W}$ se nemůže

porouchat jinak, než tím, že není schopen přepnout a nastartovat komp. č. $\boxed{2}$.

$$T_1 \sim R_1(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_1),$$

$$W \sim R_W(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_W),$$

$$T_2^0 \sim R_2^0(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_0),$$

při částeč. zatížení

$$T_2 \sim R_2(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_2) \text{ jinak.}$$

Volme čas $t > 0$ a necht' S je funkční v $t > 0$. Pak
bud' A) komp. $\boxed{1}$ se neporouchá do času t ... s pr. $R_1(t)$!

nebo B) $\boxed{1}$ se porouchá v int. $(\tau, \tau + d\tau]$, kde $\tau < t$!

$\textcircled{W}$ přepne v čase τ s pravděp. $R_W(\tau)$,

$\boxed{2^0}$ přičemž $\boxed{2}$ dožila funkční do času τ s pr. $R_2^0(\tau)$!

$\boxed{2}$ se neporouchá a funguje po celý čas mezi τ a t , tzn. v int. $(\tau, t]$, .. s pr. $R_2(t - \tau)$!

$$\begin{aligned} P(T_1 \in (\tau, \tau + d\tau]) &= P(\tau < T_1 \leq \tau + d\tau) = R_1(\tau + d\tau) - R_1(\tau) = \\ &= \underline{f_1(\tau) \cdot d\tau} \end{aligned}$$

Protože dle předpokladu $\textcircled{W}$, $\boxed{1}$ a $\boxed{2}$ operují nezávisle,
 'cesta' B se skládá ze čtyř nezávislých jevů

B_1 , B_W , B_2^o a B_2 ,

přičemž obě 'cesty' A a B jsou disjunktní jevy!

Pak $R_s(t) = P(T_s > t) = P(A) + P(B) =$

$$= R_1(t) + \int_0^t R_W(\tau) \cdot R_2^o(\tau) \cdot R_2(t-\tau) \cdot f_1(\tau) d\tau$$

↳ přintegrováno přes všechny potenciální
 časy poruchy τ komponenty $\boxed{1}$.

Předpokládejme, že pravděp. přepnutí $\textcircled{W}$ je konstantní
 a rovna $(1-\mu)$ po celou dobu, tzn. $R_W(\tau) = 1-\mu$, $\forall \tau < t$.

Pak $R_s(t) = \left/ \begin{matrix} T_1 \sim \text{CFR } \lambda_1, & T_2^o \sim \text{CFR } \lambda_0, \\ T_2 \sim \text{CFR } \lambda_2 \end{matrix} \right/ =$

$$= e^{-\lambda_1 t} + \int_0^t (1-\mu) \cdot e^{-\lambda_0 \tau} \cdot e^{-\lambda_2(t-\tau)} \cdot \lambda_1 e^{-\lambda_1 \tau} d\tau =$$

$$= e^{-\lambda_1 t} + (1-\mu) \lambda_1 e^{-(\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2)t} \cdot \underbrace{\int_0^t e^{-(\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2)\tau} d\tau}_{\frac{1}{\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{-(\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2)t}}$$

(pokud $\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$) $\frac{1}{\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{-(\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2)t}$

$$R_s(t) = \begin{cases} e^{-\lambda_1 t} + \frac{(1-\mu)\lambda_1}{\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2} (e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_0 + \lambda_1)t}), & \text{jinak } \uparrow \neq 0 \\ e^{-\lambda_1 t} + (1-\mu)\lambda_1 t e^{-\lambda_2 t}, & \text{if } \lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0. \end{cases}$$

$$MTTF_s = \int_0^{\infty} R_s dt = \frac{1}{\lambda_1} + (1-\mu) \frac{\lambda_1}{\underbrace{\lambda_2(\lambda_1 + \lambda_0)}} \quad ; \quad \underline{\underline{\forall \lambda_{1,2,3} > 0}}$$

$$\frac{1}{\lambda_2} - \frac{\lambda_0}{\lambda_2(\lambda_1 + \lambda_0)}$$

$\mu=0 \Rightarrow$ částečná redund.
& PERFEKT Switch

$\mu=0 \wedge \lambda_0 = \lambda_2 \Rightarrow$ aktivní redundance (PARALEL)
" $\lambda_0 = 0$ " ($\lambda_0 \rightarrow 0_+$) $\Rightarrow$ pasivní záloha ^($\mu \neq 0$) + (imperfect switch! ^($\mu=0$)

Př: PUMPA Δ CFR $\lambda = 10^{-3} h^{-1}$; MTTF = 1000h!
 $\Rightarrow R_s(t)/t=1000h = e^{-\lambda \cdot 1000} = e^{-1} \doteq 0,3679.$

a) Aktivní redundance = 2 pumpy CFR λ paralelně:

$$\Rightarrow R_s(1000h) = 2 \cdot e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t} / t=1000 = 2 \cdot e^{-1} - e^{-2} \doteq 0,6004.$$

$$MTTF_{a_1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} = \underline{1500h}.$$

b) Pasivní záloha s CFR λ & perfect switching:

$$\text{Erlang}(2, \lambda) \Rightarrow R_s(1000h) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} + \frac{(\lambda t)^1}{1!} e^{-\lambda t} / t=1000 =$$

$$= \frac{2}{e} \doteq 0,7357 = \underline{2 \cdot 0,3679} \text{ a } MTTF_b = \underline{2000h}.$$

c) Passivní redundance & imperfect switch :

$\mu = 0,015$ (v 1,5% případů switch nepřepne)

$$\downarrow R_s(1000) = [1 + (1 - 0,015)\lambda t] \cdot e^{-\lambda t} / t = 1000h = \\ = (1 + 0,985) \cdot e^{-1} \doteq \underline{0,7302}$$

$$MTTF_s = [1 + (1 - 0,015)] \cdot \frac{1}{\lambda} = \underline{1985h}$$

$$\mu = 0,36 \Rightarrow R_s(1000) = 1,64/e \doteq \underline{0,6033} \text{ (cca a)}$$

$$MTTF_s = (2 - 0,36) \cdot \frac{1}{\lambda} = \underline{1640h}$$

($\mu = 1 \Rightarrow R_s = 1/e = 0,3679$; $\mu = 0 \Rightarrow R_s$ jako v b,)

d) Část. záloha s CFR & imperfect switch :

$$\lambda = 10^{-3}h^{-1} ; \quad \lambda_0 = 2 \cdot 10^{-4}h^{-1} (< \lambda)$$

$$\mu = 0 \Rightarrow R_s(1000h) = e^{-1} + \frac{5000}{1000} (e^{-1} - e^{-1,2}) \doteq \underline{0,7013}$$

$$\mu = 0,2 \Rightarrow R_s(1000) = e^{-1} + 0,8 \cdot 5 (e^{-1} - e^{-1,2}) \doteq \underline{0,6346}$$

$$! \mu = 0,5 \Rightarrow R_s = 3,5 e^{-1} - 2,5 e^{-1,2} \doteq \underline{0,5346}$$

Docela závisí na kvalitě přepínače, resp.
na kvalitě pracovníka obsluhy přepínače !